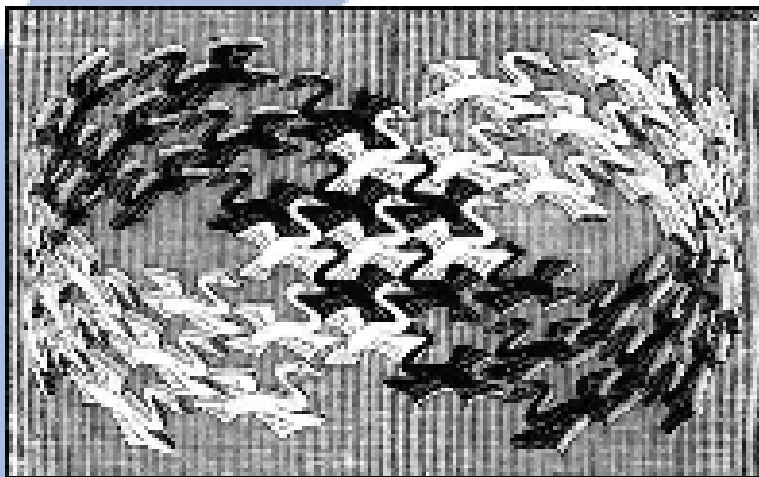


Padrões de Projeto

Soluções reutilizáveis de software
orientado a objetos



© 1994 M. C. Escher / Gordon Art – Baam – Holland. Todos os direitos reservados.

ERICH GAMMA
RICHARD HELM
RALPH JOHNSON
JOHN VLISSIDES

Design Patterns





P124 Padrões de projeto [recurso eletrônico] : soluções reutilizáveis de software orientado a objetos / Erich Gamma ... [et al.] ; tradução Luiz A. Meirelles Salgado. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2007.

Editado também como livro impresso em 2000.
ISBN 978-85-7780-046-9

1. Engenharia de Sistemas – Programação de Computadores. I. Gamma, Erich

CDU 681.3.02

ERICH GAMMA
RICHARD HELM
RALPH JOHNSON
JOHN VLISSIDES

Padrões de Projeto

Soluções reutilizáveis de software
orientado a objetos

Tradução:

Luiz A. Meirelles Salgado

Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição:

Fabiano Borges Paulo, MSc

Consultor em Engenharia de Software

Reimpressão 2008



2000

Obra originalmente publicada sob o título
Design patterns – elements of reusable object-oriented software

© Addison Wesley Longman, Inc., 1995
Publicado conforme acordo com a Addison Wesley Longman, Inc.
ISBN 0 - 201- 63361- 2

Capa: Mario Röhnelt (com ilustração de M. C. Escher/Cordon Art/Holanda)

Preparação do original: *Rafael Corsetti*

Supervisão editorial: *Arysinha Jacques Affonso*

Editoração eletrônica: *Laser House*

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à
ARTMED® EDITORAS.A.
(BOOKMAN® COMPANHIA EDITORA é uma divisão da ARTMED® EDITORA S.A.)
Av. Jerônimo de Ornelas, 670 - Santana
90040-340 Porto Alegre RS
Fone (51) 3027-7000 Fax (51) 3027-7070

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

SÃO PAULO
Av. Angélica, 1091 - Higienópolis
01227-100 São Paulo SP
Fone (11) 3665-1100 Fax (11) 3667-1333

SAC 0800 703-3444

IMPRESSO NO BRASIL
PRINTED IN BRAZIL

Para Karin
—E.G.

Para Sylvie
—R.H.

Para Faith
—R.J

Para Dru Ann e Matthew
Josué 25:15b
—J.V.

Prefácio

Este livro não é uma introdução à tecnologia orientada a objetos ou ao projeto orientado a objetos. Já existem muitos livros bons sobre esses tópicos. Este livro pressupõe que o usuário seja razoavelmente fluente em pelo menos uma linguagem de programação orientada a objetos e tenha alguma experiência em projeto orientado a objetos. Definitivamente, não deve ser o tipo de usuário que recorre ao dicionário quando mencionamos “tipos” e “polimorfismo”, ou “herança de interface” por oposição a “herança de implementação”.

Por outro lado, este livro tampouco é um tratado técnico avançado. É um livro de padrões de projeto (*design patterns*) que descreve soluções simples para problemas específicos no projeto de software orientado a objetos. *Padrões de projeto* captura soluções que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. Daí os padrões de projeto não serem os projetos que as pessoas tendem a gerar inicialmente. Eles refletem modelagens e recodificações, nunca relatadas, resultado dos esforços dos desenvolvedores por maior reutilização e flexibilidade em seus sistemas de software. *Padrões de projeto* captura essas soluções em uma forma sucinta e facilmente aplicável.

Os padrões de projeto não exigem nenhum recurso incomum da linguagem, nem truques de programação surpreendentes para impressionar seus amigos e gerentes. Todos podem ser implementados em linguagens orientadas a objetos comuns, embora possam exigir um pouco mais de trabalho que soluções *ad hoc*. Porém, o esforço adicional invariavelmente traz dividendos na forma de maior flexibilidade.

Uma vez que você tenha compreendido os padrões de projeto e tenha exclamado “Ah!” (e não somente “Hum?”) na sua experiência com eles, nunca mais pensará sobre projeto orientado a objetos da mesma maneira. Você terá percepções que tornarão seus projetos mais flexíveis, modulares, reutilizáveis e compreensíveis – o que, afinal, é a razão pela qual você está interessado na tecnologia orientada a objetos, certo?

Uma palavra de advertência e encorajamento: não se preocupe se não compreender este livro completamente na primeira leitura. Nós também não o compreendemos totalmente quando da sua primeira redação! Lembre que este não é um livro para ser lido uma vez e deixado numa prateleira. Esperamos que recorra a ele vezes seguidas para soluções de projeto e para inspiração.

Este livro teve uma longa gestação. Passou por quatro países, três casamentos de seus autores e o nascimento de dois descendentes dos mesmos. Muitas pessoas tiveram participação no seu desenvolvimento. Nossos agradecimentos especiais a Bruce Anderson, Kent Beck e André Weinand pela inspiração e por aconselhamento. Também agradecemos àqueles que revisaram as minutas do manuscrito: Roger Bielefeld, Grady Booch, Tom Cargill, Marshall Cline, Ralph Hyre, Brian Kernighan, Thomas Laliberty, Mark Loren, Arthur Riel, Doug Schmidt, Clovis Tondo, Steve Vinoski e Rebecca Wirfs-Brock. Somos gratos ainda à equipe da Addison-Wesley pela ajuda e paciência: Kate Habib, Tiffany Moore, Lisa Raffaele, Pradeepa Siva e John Wait. Agradecimentos especiais a Carl Kessler, Danny Sabbah e Mark Wegman da IBM Research pelo apoio incondicional a este trabalho.

Por último, mas certamente não menos importante, agradecemos a todos na Internet e outros lugares que apresentaram comentários sobre versões dos padrões, ofereceram encorajamento e reafirmaram que o que estávamos fazendo valia a pena. Estas pessoas incluem, mas não se limitam somente às mencionadas, Jon Avotins, Steve Berczuk, Julian Berdych, Mathias Bohlen, John Brant, Allan Clarke, Paul Chisholm, Jens Coldewey, Dave Collins, Jim Coplien, Don Dwiggin, Gabriele Elia, Doug Felt, Brian Foote, Denis Fortin, Ward Harold, Hermann Hueni, Nayeem Islam, Bikramjit Kalra, Paul Keefer, Thomas Kofler, Doug Lea, Dan LaLiberte, James Long, Ann Louise Luu, Pundi Madhavan, Brian Marick, Robert Martin, Dave McComb, Carl McConnell, Christine Mingins, Hanspeter Mössenböck, Eric Newton, Marianne Ozkan, Roxsan Payette, Larry Podmolik, George Radin, Sita Ramakrishnan, Russ Ramirez, Alexander Ran, Dirk Riehle, Bryan Rosenberg, Aamod Sane, Duri Schmidt, Robert Seidl, Xin Shu e Bill Walker.

Não consideramos esta coleção de padrões de projeto completa e estática; ela é mais um registro dos nossos pensamentos atuais sobre projetos. Comentários serão bem-vindos, sejam críticas dos nossos exemplos, das referências e dos usos conhecidos que esquecemos ou padrões que deveríamos ter incluído. Você pode nos escrever, aos cuidados da Addison-Wesley, ou enviar correio eletrônico para design-patterns@cs.uiuc.edu. Também pode obter cópias-fonte para o código nas seções de Exemplos de Códigos, enviando a mensagem “send design pattern source” para design-patterns-source@cs.uiuc.edu. E agora existe uma página da Web em <http://st-www.cs.uiuc.edu/users/patterns/DPBook/DPBook.html> para obter atualizações.

Mountain View, California
Montreal, Quebec
Urbana, Illinois
Hawthorne, New York

E.G.
R.H.
R.J.
J.V.

Apresentação

Todas as arquiteturas orientadas a objetos bem-estruturadas estão cheias de padrões. De fato, uma das maneiras de medir a qualidade de um sistema orientado a objetos é avaliar se os desenvolvedores tomaram bastante cuidado com as colaborações comuns entre seus objetos. Focalizar-se em tais mecanismos durante o desenvolvimento de um sistema pode levar a uma arquitetura menor, mais simples e muito mais compreensível do que aquelas produzidas quando estes padrões são ignorados.

A importância de padrões na criação de sistemas complexos foi há muito tempo reconhecida em outras disciplinas. Christopher Alexander e seus colegas foram, talvez, os primeiros a propor a idéia de usar uma linguagem de padrões em projetos de edificações e cidades. Suas idéias, e as contribuições de outros, agora assentaram raízes na comunidade de software orientado a objetos. Em resumo, o conceito do padrão de projeto aplicado a software fornece um meio de auxiliar os desenvolvedores a alavancar o conhecimento de outros arquitetos talentosos e experientes.

Neste livro, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides introduzem os princípios de padrões de projetos e fornecem um catálogo dos mesmos. Assim, este livro traz duas importantes contribuições. Primeiro, mostra o papel que padrões de projetos podem exercer na arquitetura de sistemas complexos. Segundo, fornece uma referência muito prática para um conjunto de padrões muito bem concebidos que o desenvolvedor atuante pode aplicar na criação de suas próprias aplicações.

Eu me sinto honrado por ter tido a oportunidade de trabalhar diretamente com alguns dos autores deste livro em projetos de arquitetura de sistemas. Aprendi muito com eles e penso que, ao ler este livro, você também aprenderá.

Grady Booch
Cientista-Chefe, Rational Software Corporation

Guia para os leitores

Este livro tem duas partes principais. A primeira parte (Capítulos 1 e 2) descreve o que são padrões de projeto e como estes ajudam a projetar software orientado a objetos. Ela inclui um estudo de caso de projeto que mostra como os padrões de projeto são aplicados na prática. A segunda parte (Capítulos 3, 4, e 5) é um catálogo dos padrões de projeto propriamente ditos.

O catálogo compõe a maior parte do livro. Seus capítulos dividem os padrões de projeto em três tipos: de criação, estruturais e comportamentais. Você pode usar o catálogo de várias maneiras. Pode lê-lo do início ao fim ou apenas examiná-lo superficialmente, de padrão em padrão. Uma outra abordagem é estudar inteiramente algum desses capítulos. Isso lhe ajudará a ver como padrões intimamente relacionados se distinguem uns dos outros.

Também se pode usar as referências entre os padrões como uma trajetória lógica através do catálogo. Essa abordagem lhe dará uma percepção sobre como os padrões se relacionam uns com os outros, como podem ser combinados e quais funcionam bem juntos. A figura 1.1 (página 27) ilustra essas referências graficamente.

Um outro modo de ler o catálogo é usar uma abordagem mais dirigida ao problema. Vá diretamente à seção 1.6 (página 27) para ler sobre alguns problemas comuns no projeto de software reutilizável orientado a objetos; então, leia os padrões que atacam esses problemas. Algumas pessoas lêem o catálogo de ponta a ponta primeiro e *então* usam uma abordagem direcionada ao problema para aplicar os padrões aos seus projetos.

Se você não é um projetista com experiência em software orientado a objetos, comece com os padrões mais simples e mais comuns:

- Abstract Factory (pág. 95)
- Adapter (140)

- Composite (160)
- Decorator (170)
- Factory Method (112)
- Observer (274)
- Strategy (292)
- Template Method (301)

É difícil achar um sistema orientado a objetos que não use pelo menos dois desses padrões, e grandes sistemas usam quase todos eles. Esse subconjunto lhe ajudará a compreender padrões de projeto em particular e, no geral, a compreender o bom projeto orientado a objetos.